

华中科技大学

硕士生论文中期进展报告

题目：融合局部搜索与核心引导的混合精确 MaxSAT 求解算法研究

学号	M202474138
姓名	匡智颀
专业	计算机
指导教师	何琨
院（系、所）	计算机科学与技术学院

1 研究背景与意义

最大可满足性问题 (Maximum Satisfiability, MaxSAT) 是布尔可满足性问题 (SAT) 的优化扩展。其输入为加权 CNF 公式 (WCNF)：硬子句必须全部满足，软子句可以违反但需付出权值代价；求解目标是在满足全部硬子句的前提下，最小化未满足软子句的总权值。当软子句权值可取任意正整数且公式同时包含硬、软子句时，称为加权部分 MaxSAT (Weighted Partial MaxSAT, WPMS)。本文研究对象即 WPMS。

MaxSAT 的建模能力覆盖绝大多数组合优化场景。学术问题方面包括最大割 (Max-Cut)、最大团 (Max-Clique) 等；工业问题方面包括路由设计、生物信息学 (蛋白质比对、生物网络推理)、硬件设计与电路调试、软件故障定位、调度、规划、组合拍卖以及量化布尔公式求解。此外，伪布尔优化 (PBO)、加权约束满足问题 (Weighted CSP) 与最大可满足性模理论 (MaxSMT) 框架中的问题均可重述为 MaxSAT。求解器的效率直接决定上述应用能否在有限时间内得到可证最优的解。

求解 MaxSAT 的算法分为精确算法与不完备算法两类。精确算法以基于 SAT 求解器的核心引导 (core-guided) 方法为代表：迭代提取不可满足核、按需松弛软子句、逐步抬升下界 (LB)，并以 $LB = UB$ 作为最优性证明的标志。以 CASHWMaxSAT 为代表的求解器在 2024 年国际 MaxSAT 评测精确赛道中表现优异。但精确算法存在“冷启动”瓶颈——求解初期缺乏紧致上界时，必须反复调用 SAT 求解器提取核心，而每次提取都会引入松弛变量并增强约束，导致问题规模持续膨胀，在大规模实例上效率急剧下降。不完备算法以随机局部搜索 (Stochastic Local Search, SLS) 为主，能在极短时间内给出高质量可行解且可扩展性强，但无法给出最优性保证，且解质量对实例结构敏感、稳定性有限。

本课题的理论意义在于：将局部搜索的快速上界构造能力与核心引导算法的完备性证明能力结合，为组合优化提供新的算法融合范式，并厘清上下界协同推进过程中“外部上界如何安全进入精确求解器”这一关键机制。其应用意义在于：通过缩短大规模实例的求解时间、在求解早期获得紧致上界，提升实际优化问题中可证最优解的可得性。

2 国内外研究现状

2.1 精确 MaxSAT 求解研究现状

基于 SAT 求解器的 MaxSAT 精确求解器分为三类：模型引导型（model-guided）、核心引导型（core-guided）与最小碰集引导型（MHS-guided）。模型引导型设定成本阈值 k ，将“是否存在成本不超过 k 的解”编码为 SAT 问题并逐步缩小 k ，直至该编码不可满足。核心引导型与最小碰集引导型将 MaxSAT 直接视为 SAT 实例，借助 CDCL 求解器识别不可满足核；后者在每轮迭代后计算所有已知核的最小碰集（MHS），以最小化未传递的软子句数量，该步骤通常交由混合整数规划（MIP）求解器完成。

核心引导方法的演进可分为三个阶段。2006—2011 年为按需松弛的探索期：MSU1 首创为核内每个软子句引入松弛变量，但仅限非加权情形；MSU1.1 与 MSU1.2 作了多项改进；加权情形由 WMSU1 与 WPM1 扩展，二者可能为同一软子句引入多个松弛变量并采用 AtMost1 约束。同期转向“每软子句至多一个松弛变量、使用通用 AtMostK 约束”的组织形式：MSU3 是首个基于下界细化（refinement of lower bound）的算法；PM2 与 PM2.1 同样细化下界并以启发式补充约束，其中 PM2.1 首次利用不相交核生成更小的约束，其加权版本 WPM2 引入基于子集和问题技术细化下界；MSU4 交替发出可满足与不可满足调用；核心引导二分搜索则采用二分策略。

2011 年至今为框架化与工程优化期。Davies 与 Bacchus 改进了求解流程以提升核提取效率；Koshimura 等提出 QMaxSAT；Ansótegui 等系统化梳理了基于 SAT 的 MaxSAT 算法；Martins 等提出的 Open-WBO 模块化框架成为领域基准。此后，Ansótegui 与 Gabàs 提出 WPM3，Berg 等提出核心增强的线性搜索（Core Boosted Linear Search），Joshi 等提出 Open-WBO-Inc 的近似策略，Nadel 改进了极性选择与位向量优化。近期 RC2、UwrMaxSAT 与 CASHWMaxSAT 进一步提升了复杂实例上的性能，其中 CASHWMaxSAT 以 CaDiCaL 为底层 SAT 引擎，并结合 PB/ILP 推理。

2.2 局部搜索 MaxSAT 求解研究现状

不完备算法以局部搜索为主，其技术主线是维护子句权重以引导搜索跳出局部最优。早期加权 WalkSAT 将全部软子句数加一作为每个硬子句的权值；Cha 等指出过

大的硬子句权值会压缩搜索区域,主张设为手工调优的固定值;Thornton 与 Sattar 提出两种加权策略,在搜索中动态调整硬、软子句的权值差;CCLS 引入子句加权与配置检查机制。

里程碑是 Dist,它分别定义硬、软子句评分并对硬子句采用加权方案,显著优于此前的 SLS 方法,并衍生出 DistUP、CCEHC、NuDist 等变体。SATLike 进一步为硬、软子句设计新的加权方案并限制每个软子句的最大权值,在评测基准上大幅优于 Dist 系列;其后续版本 SATLike3.0 与 NuWLS 代表当前最先进的 MaxSAT 局部搜索算法。BandMaxSAT 引入多臂老虎机机制自适应选择翻转策略,提升了搜索稳定性。

2.3 混合 MaxSAT 求解研究现状

由于两类方法各自触及瓶颈,混合求解成为趋势。其思路是在精确求解框架中嵌入启发式或局部搜索模块,以后者快速获得的可行解作为热启动(warm start)上界,从而缩小解空间、减少 SAT 调用次数;并通过切换机制在局部搜索与精确收敛间取得探索与利用的平衡。已有工作如 Nested Monte Carlo 与局部搜索的结合,尝试在求解过程中交替使用两类技术。认证式核心引导 MaxSAT (Certified Core-Guided MaxSAT) 等研究则从正确性角度探讨精确求解中间结果的可验证性,与本文关注的"外部上界如何安全进入精确求解器"直接相关。

2.4 当前研究存在的问题

1. 精确算法的冷启动瓶颈未被根本解决。缺乏紧致初始上界时,核提取与松弛变量引入的代价被放大,下界收敛缓慢,大规模实例上尤为突出。

2. 局部搜索解质量不稳定且无最优性保证。在结构复杂或规模庞大的实例上,局部搜索可能长时间找不到可行解,其贡献具有强不确定性。

3. 已有混合方法交互粒度粗、多为单向一次性。多数工作仅在求解开始前运行一次局部搜索以获取初始上界,此后不再交互;精确求解过程中产生的传播推理信息未被局部搜索复用,UB 与 LB 之间缺乏持续促进。

4. 两类求解器的状态空间与目标单位不一致,UB 传递缺乏语义保护。精确求解器在目标变换中会引入松弛变量与辅助变量,并可能执行固定代价扣除与最大公约数缩放,其内部目标单位与原始 WCNF 代价不同。若将局部搜索的原始代价直接写入内部界字段,将破坏求解正确性。已有工作对这一工程障碍的讨论与验证普遍不足。

本课题正是针对上述问题，研究在不削弱精确算法完备性的前提下，如何将局部搜索以上界构造器的身份安全、持续地嵌入核心引导精确求解框架。

3 开题报告的研究内容和方案概述

3.1 研究内容

开题报告提出三项研究内容：

(1) 解决精确求解器早期缺乏高质量初始解的问题。引入先进局部搜索算法，通过动态子句加权、多样化邻域操作与扰动重启机制设计强化热启动策略，使局部搜索在短时间内获得接近最优的可行解，为精确求解提供紧致上界，从而加速下界收敛、减少 SAT 调用与核提取次数。

(2) 构建局部搜索与精确算法的双向交互机制。将核心引导迭代中产生的中间解与下界信息回馈给局部搜索作为新起点，同时将局部搜索找到的更优解反向反馈给精确算法以收紧上界，形成 UB 与 LB 相互促进的闭环。

(3) 研究混合框架的动态调度与触发策略。基于 UB 收敛速率、LB 提升幅度、核心大小序列变化、局部搜索停滞检测等指标，设计交互触发机制与资源分配策略，并引入自适应控制以平衡探索与利用。

3.2 研究方案与技术路线

整体方案为"局部搜索 + core-guided"闭环混合框架，分三层：以局部搜索强化热启动、在求解过程中建立双向交互、通过协调器实现动态调度。开题后，本课题对方案作了关键收敛，构成中期工作的出发点：

- 协同对象：精确侧采用 CASHWMaxSAT-DisjCad-S6（维护 LB、执行精确推理与最优性证明）；局部搜索侧采用 SPBMAXSAT2（构造可行解、给出 UB）。

- 接口边界：SPB 以库接口被 CASH 主模块调用，仅承担"接收初始解、返回数值 UB"两项职责。协同层不规定硬化公式，不传递 SPB 的完整赋值、子句集合或证明，也不把 SPB 结果写回 CASH 的变量赋值。

- 最优性判据：SPB 的 UB 可能帮助 CASH 达到 $LB=UB$ ，但仅当 CASH 确认 $LB=UB$ 时实例才算被证明最优；外部 UB 永不单独宣布最优。

- 正确性约束：CASH 将原始软子句转为松弛文字与 PB/SAT 约束，并在内部以

变换后的表示进行硬化,因此 SPB 的原始 WCNF 代价不能直接写入 CASH 内部字段,必须经唯一且受测的单位转换路径,由 CASH 自身的界处理入口接收。

技术路线为四层结构:底层是相互独立的两个求解器源码;其上为 SPB 侧的持久化库接口与值证书、CASH 侧的最小协同回调;再上层为混合协调器(调度、变量导出、UB 交接、日志);最上层为统一实验运行器与批量调度平台。

(此处插入技术路线图:展示上述四层结构与各模块间的衔接关系。)

4 主要研究进展

开题以来,课题工作重点是收敛混合求解方案、明确正确性边界并完成基础接口实现。当前已形成可执行的系统结构和实验方案,但尚未完成可用于评价算法效果的正式对比实验,因此本章只陈述已落实的设计与实现工作,不报告实验效果。

4.1 研究方案收敛与正确性边界

课题已明确以加权部分 MaxSAT 为研究对象,由 CASHWMaxSAT-DisjCad-S6 承担精确推理、下界维护和最优性证明,由 SPBMAXSAT2 负责在限定时间内构造可行解并给出候选上界。局部搜索结果只有在通过原始 WCNF 语义复核并严格改善当前上界时,才允许进入精确求解器;最优性仍必须由 CASH 通过合法终止状态确认。

双向交互采用受约束的状态投影。CASH 只导出原始变量中当前仍有效的传播赋值,未确定变量记为 -1,不导出分支决策、松弛变量或辅助变量。SPB 可把该部分赋值作为搜索起点并在局部搜索中自由翻转,但不会把变量赋值写回 CASH。该边界避免了启发式状态干扰精确求解器的证明过程。

调度方案先采用固定时间片:CASH 连续运行一个时间窗口,在安全点暂停;SPB 完整运行一个较短窗口后仅返回候选上界;随后 CASH 从原搜索状态继续。解析、候选验证、模块切换和日志记录均计入统一的端到端预算,为后续比较提供一致的资源口径。

4.2 SPB 解析与持久化接口

针对 SPB 对标准 WCNF 的适配问题,当前实现改为先读取并校验文件头,再依据变量数和子句数分配存储;数值 top 与 h 关键字采用统一的硬子句语义。实现

同时检查文字范围、子句数量和结束符，并将空软子句计入固定目标代价、将空硬子句判为不可行。相应的回归用例已经准备，需在服务器环境完成构建和执行后确认。

为支持多轮协同，SPB 新增独立的持久化调用接口。该接口在同一实例内复用工作器并保留自适应子句权重；每轮接收新的部分赋值后，重新计算满足计数、评分和候选变量栈，不保留上一轮赋值，也不改变原有局部搜索策略和权重更新公式。

SPB 封装内部保留候选模型作为数值上界的证书。候选提交前需重新检查全部硬子句，并按原始软子句权重计算代价；模型长度、硬可行性或目标值任一不一致时，候选不得提交给 CASH。该模型只用于内部校验，不参与 CASH 的变量赋值和证明过程。

4.3 CASH 安全点与外部上界接收

CASH 侧采用最小侵入的协同回调。回调位于目标变换完成后的优化主循环安全点，在一次求解调用及其状态处理完整结束后执行，负责导出原始变量传播快照、接收候选上界并返回调度控制。精确求解器的核心提取、下界推进和子句硬化逻辑保持不变。

外部上界通过唯一的单位转换路径进入 CASH。接口会拒绝负值、无法按内部目标单位转换的值以及低于当前下界的值；合法候选只更新正常的上界状态，不直接改写下界，也不能单独触发最优性结论。针对空软子句固定代价和权重最大公约数的处理也已纳入统一转换规则。

4.4 混合协调器与实验准备

项目已建立 HybridMaxSAT 协调器和统一运行器。协调器持有单个 SPB 对象，负责固定时间片调度、原变量快照截取、候选上界交接和失败回退；运行器读取 WCNF 实例并输出结构化记录，包括每轮时间、传播变量数、交接前后的上界以及候选接收状态。

实验方案设置 CASH、SPB、Hybrid 和 Hybrid-NoInference 四种配置。前两者分别作为精确算法和局部搜索基线；Hybrid 使用 CASH 的传播赋值初始化 SPB；Hybrid-NoInference 保持相同时间片但采用随机初始化，用于分析传播信息的作用。所有配置使用相同的总预算、实例清单和随机种子，并记录构建版本、配置和原始日志。

当前已完成实验入口、实例清单和日志字段的准备工作。服务器构建、回归测试和正式对比实验尚未完成，现阶段不对算法效果作结论。

4.5 实验进展

4.5.1 当前实验效果

4.5.2 已尝试的改进方法

4.6 已取得的阶段性成果

1. 明确了 CASH 与 SPB 的职责、状态边界、上界接收规则和最优性判据；
2. 完成 SPB 标准 WCNF 解析修复及跨轮持久化接口的代码实现，并准备了对应回归用例；
3. 完成 CASH 安全点回调、原变量传播快照导出和外部上界转换接口的代码实现；
4. 完成混合协调器、统一运行器、顶层构建入口和结构化日志设计；
5. 建立后续实验的配置矩阵、实例清单、随机种子和验收规则，待服务器验证后开展正式实验。

发表与接收论文

暂无论文发表或录用。

专 利

暂无已申请或授权专利。

标 准

无。

科技奖励

暂无。

5 后续研究计划和预期成果

5.1 研究计划 1：完成调试与全量实验，形成实验结论

按既定判据完成 MSE23W 上 50 实例的调试批次：任何运行出现崩溃、解析错误、非法界值或日志不一致，立即停止整个批次，修复后从头重跑；批次完成后先生成逐实例报告，经检查确认再扩展至 MSE23W 与 MSE24W 全部加权实例。

本阶段需回答的核心问题是：在当前 15 秒 / 3 秒窗口下，混合配置相对纯 CASH 是否具有统计上可辨识的优势。复盘时首先考察 `productive_rounds` 的分布——若绝大多数混合运行的 SPB 轮次均不产出可行解，则按当前窗口，混合与 CASH 的差异在统计上将非常有限。此种情形下的应对是在窗口长度与实例规模分布上作决策（如按实例规模自适应调整窗口，或将 SPB 窗口前置到 CASH 的 SCIP 阶段之外），而非直接投入数天的全量实验。

5.2 研究计划 2：动态调度与自适应触发机制

在计划 1 得到稳定结论后，由固定的 15/3 窗口推进到开题报告提出的动态调度：基于 UB 收敛速率、LB 提升幅度、核心大小序列变化、局部搜索停滞检测等指标设计交互触发规则与资源分配策略，并探索依实例规模与结构特征自动调整触发频率与时间配比的自适应控制。现有基础设施已具备实现条件——协调器已按轮记录全部所需指标，窗口长度亦可由命令行统一改写。

难点与攻克方案。主要难点是调度规则易受参数敏感性影响、实例间表现差异大。拟先以固定窗口为基线，用调试批次数据做离线分析，识别“哪些实例特征预示 SPB 能产生贡献”，再据此设计少量、可解释的规则，避免过早引入复杂度高而收益不确定的自适应机制。

5.3 预期成果

1. 设计并实现一种融合局部搜索与核心引导精确算法的 MaxSAT 混合求解器，实现运行过程中的动态交互，形成 UB 与 LB 协同推进机制；
2. 在保证全局最优性与理论完备性的前提下，于大规模复杂实例上相较现有主流精确求解器取得效率提升；
3. 形成完整实验证据链，包括 MSE23W 与 MSE24W 标准基准上的四配置对照、

消融实验与机制分析；

4. 撰写学术论文一篇，投稿目标为 AAAI、IJCAI、CP、SAT 等国际会议；
5. 完成学位论文初稿，支撑按期保质完成学位论文。

阶段性日期规划如下：

时间	工作任务
2025 年 6—7 月	接受课题，检索与精读文献，搭建开发测试环境
2025 年 8 月	阅读两类求解器源码，确定协同对象与接口边界
2025 年 9 月	完成开题报告与开题答辩
2025 年 10—12 月	初步设计混合框架，确定协同协议与正确性约束
2026 年 1—8 月	实现 Parser Gate、SPB 持久化接口、CASH 安全点回调与混合协调器
2026 年 9—10 月	完成调试批次与全量实验，形成实验结论（当前阶段）
2026 年 10 月—2027 年 1 月	研究动态调度与自适应触发机制
2026 年 12 月—2027 年 2 月	深化双向交互机制并补充正确性测试
2027 年 1—3 月	完成学位论文初稿
2027 年 4—5 月	修改润色学位论文并完成答辩

6 参考文献

- [1] Berg J, Jarvisalo M, Martins R, Niskanen A, Paxian T. MaxSAT Evaluation 2024: Solver and Benchmark Descriptions. Department of Computer Science Series of Publications B, vol. B-2024-2. Helsinki: University of Helsinki, 2024
- [2] Zhaohui Fu, Sharad Malik. On solving the partial Max-SAT problem. In: Proceedings of the 9th International Conference on Theory and Applications of Satisfiability Testing (SAT 2006), Seattle, WA, USA, August 12-15, 2006: 252-265
- [3] Marques-Silva J, Planes J. On using unsatisfiability for solving maximum satisfiability. Computing Research Repository, 2007

- [4] Marques-Silva J, Manquinho V. Towards more effective unsatisfiability-based maximum satisfiability algorithms. In: Proceedings of the 11th International Conference on Theory and Applications of Satisfiability Testing (SAT 2008), Guangzhou, China, May 12-15, 2008: 225-230
- [5] Marques-Silva J, Planes J. Algorithms for maximum satisfiability using unsatisfiable cores. In: Proceedings of the Conference on Design, Automation and Testing in Europe (DATE 2008), Munich, Germany, March 10-14, 2008: 408-413
- [6] Manquinho V, Marques-Silva J, Planes J. Algorithms for weighted Boolean optimization. In: Proceedings of the 12th International Conference on Theory and Applications of Satisfiability Testing (SAT 2009), Swansea, UK, June 30-July 3, 2009: 495-508
- [7] Ansótegui C, Bonet M L, Levy J. Solving (weighted) partial MaxSAT through satisfiability testing. In: Proceedings of the 12th International Conference on Theory and Applications of Satisfiability Testing (SAT 2009), Swansea, UK, June 30-July 3, 2009: 427-440
- [8] Ansótegui C, Bonet M L, Levy J. A new algorithm for weighted partial MaxSAT. In: Proceedings of the 24th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2010), Atlanta, GA, USA, July 11-15, 2010: 3-8
- [9] Heras F, Morgado A, Marques-Silva J. Core-guided binary search for maximum satisfiability. In: Proceedings of the 25th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2011), San Francisco, CA, USA, August 7-11, 2011
- [10] Jessica Davies, Fahiem Bacchus. Solving MaxSAT by solving a sequence of simpler SAT instances. In: Proceedings of the 17th International Conference on Principles and Practice of Constraint Programming (CP 2011), Perugia, Italy, September 12-16, 2011: 225-239
- [11] Miyuki Koshimura, Tong Zhang, Hiroshi Fujita, Ryuzo Hasegawa. QMaxSAT: A partial Max-SAT solver. Journal on Satisfiability, Boolean Modeling and Computation, 2012, 8(1-2): 95-100
- [12] Carlos Ansótegui, Maria Luisa Bonet, Jordi Levy. SAT-based MaxSAT algorithms.

- Artificial Intelligence, 2013, 196: 77-105
- [13] Ruben Martins, Vasco Manquinho, Inês Lynce. Open-WBO: A modular MaxSAT solver. In: Proceedings of the 17th International Conference on Theory and Applications of Satisfiability Testing (SAT 2014), Vienna, Austria, July 14-17, 2014: 438-445
- [14] Carlos Ansótegui, Joel Gabàs. WPM3: An (in)complete algorithm for weighted partial MaxSAT. Artificial Intelligence, 2017, 250: 37-57
- [15] Jeremias Berg, Emir Demirović, Peter J Stuckey. Core boosted linear search for incomplete MaxSAT. In: Proceedings of the 16th International Conference on Integration of Constraint Programming, Artificial Intelligence, and Operations Research (CPAIOR 2019), Thessaloniki, Greece, June 3-6, 2019: 39-56
- [16] Saurabh Joshi, Prateek Kumar, Sukrut Rao, Ruben Martins. Open-WBO-Inc: Approximation strategies for incomplete weighted MaxSAT. Journal on Satisfiability, Boolean Modeling and Computation, 2019, 11(1): 73-97
- [17] Alexander Nadel. Anytime weighted MaxSAT with improved polarity selection and bit-vector optimization. In: Proceedings of the 19th Formal Methods in Computer-Aided Design (FMCAD 2019), San Jose, CA, USA, October 22-25, 2019: 193-202
- [18] Alexander Nadel. TT-Open-WBO-Inc-20: An anytime MaxSAT solver entering MSE'20. In: Proceedings of MaxSAT Evaluation 2020: Solver and Benchmark Descriptions, 2020: 21-22
- [19] Alexey Ignatiev, António Morgado, João Marques-Silva. RC2: An efficient MaxSAT solver. Journal on Satisfiability, Boolean Modeling and Computation, 2019, 11(1): 53-64
- [20] Marek Piotrów. UwrMaxSAT: Efficient solver for MaxSAT and pseudo-Boolean problems. In: Proceedings of the 32nd IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI 2020), Baltimore, MD, USA, November 9-11, 2020: 132-136
- [21] Jiang Y, Kautz H, Selman B. Solving problems with hard and soft constraints using a stochastic algorithm for MAX-SAT. In: Proceedings of the 1st International Joint

- Workshop on Artificial Intelligence and Operations Research, 1995: 3922
- [22] Cha B, Iwama K, Kambayashi Y, Miyazaki S. Local search algorithms for partial MAXSAT. In: Proceedings of the 14th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 1997), Providence, RI, USA, July 27-31, 1997: 263-268
- [23] Thornton J, Sattar A. Dynamic constraint weighting for over-constrained problems. In: Proceedings of the 5th Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence (PRICAI 1998), Singapore, November 22-27, 1998: 377-388
- [24] Cai S, Luo C, Thornton J, Su K. Tailoring local search for partial MaxSAT. In: Proceedings of the 28th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2014), Québec City, Canada, July 27-31, 2014: 2623-2629
- [25] Luo C, Cai S, Wu W, Jie Z, Su K. CCLS: An efficient local search algorithm for weighted maximum satisfiability. IEEE Transactions on Computers, 2015, 64(7): 1830-1843
- [26] Luo C, Cai S, Su K, Huang W. CCEHC: An efficient local search algorithm for weighted partial maximum satisfiability. Artificial Intelligence, 2017, 243: 26-44
- [27] Lei Z, Cai S. Solving (weighted) partial MaxSAT by dynamic local search for SAT. In: Proceedings of the 27th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2018), Stockholm, Sweden, July 13-19, 2018: 1346-1352
- [28] Lei Z, Cai S. NuDist: An efficient local search algorithm for (weighted) partial MaxSAT. The Computer Journal, 2020, 63(9): 1321-1337
- [29] Cai S, Lei Z. Old techniques in new ways: Clause weighting, unit propagation and hybridization for maximum satisfiability. Artificial Intelligence, 2020, 287: 103354
- [30] Zheng J, He K, Zhou J, Jin Y, Li C-M, Manyà F. BandMaxSAT: A local search MaxSAT solver with multi-armed bandit. In: Proceedings of the 31st International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2022), Vienna, Austria, July 23-29, 2022: 1933-1939
- [31] Wang H, Saffidine A, Cazenave T. Towards tackling MaxSAT by combining nested Monte Carlo with local search. In: Proceedings of the 17th International Conference on Learning and Intelligent Optimization (LION 2023), Nice, France,

June 4-8, 2023: 332-346

- [32] Larrosa J, Schiex T. Solving weighted CSP by maintaining arc consistency. *Artificial Intelligence*, 2004, 159(1-2): 1-26
- [33] Nieuwenhuis R, Oliveras A. On SAT modulo theories and optimization problems. In: *Proceedings of the 9th International Conference on Theory and Applications of Satisfiability Testing (SAT 2006)*, Seattle, WA, USA, August 12-15, 2006: 156-169
- [34] Heras F, Larrosa J, de Givry S, Schiex T. 2006 and 2007 Max-SAT evaluations: Contributed instances. *Journal on Satisfiability, Boolean Modeling and Computation*, 2008, 4(2-4): 239-250
- [35] Xu H, Rutenbar R, Sakallah K. sub-SAT: A formulation for relaxed Boolean satisfiability with applications in routing. In: *Proceedings of the International Symposium on Physical Design (ISPD 2002)*, San Diego, CA, USA, April 7-10, 2002: 182-187
- [36] Safarpour S, Mangassarian H, Veneris A, Liffiton M H, Sakallah K A. Improved design debugging using maximum satisfiability. In: *Proceedings of the 7th International Conference on Formal Methods in Computer-Aided Design (FMCAD 2007)*, Austin, TX, USA, November 11-14, 2007: 13-19

研究生签字

指导教师签字

院(系、所)领导签字

年 月 日